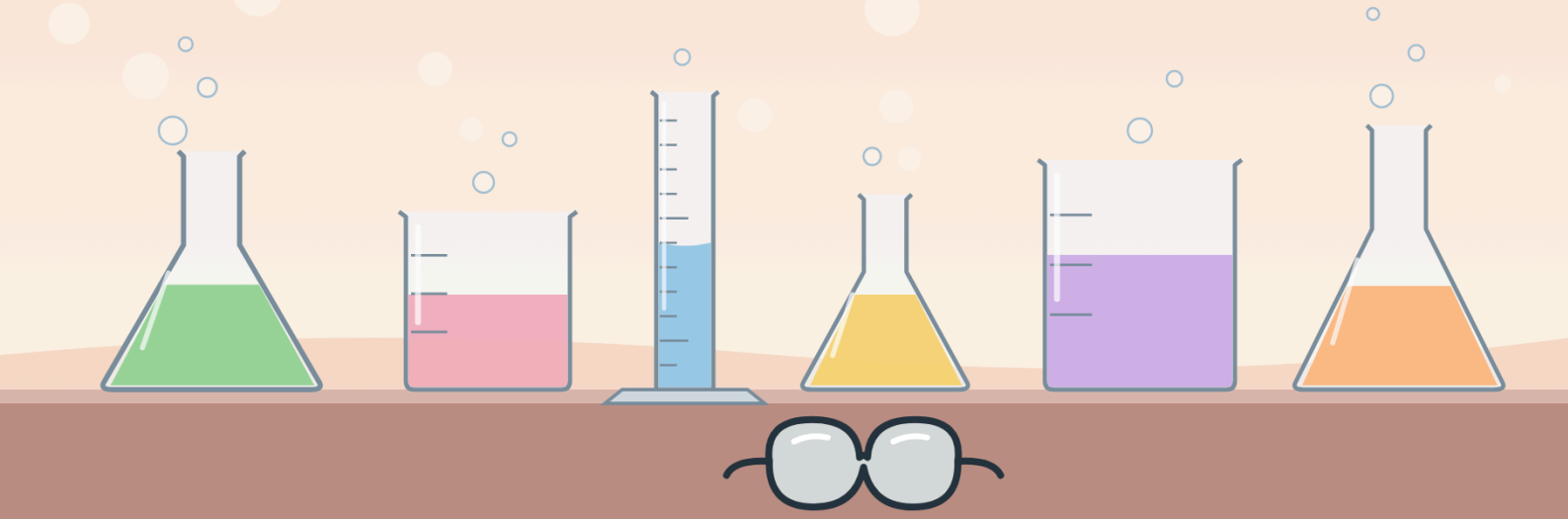
LÄRARVERSION · [n] = källhänvisning, se källförteckningen sist



KAPITEL 1

Kemi som vetenskap

Så undersöker och tänker en kemist

I det här kapitlet lär du dig hur en kemist arbetar.

Du lär dig arbeta säkert i ett kemilabb och göra ett rättvist försök. Du lär dig också vad en modell är, hur kemin har vuxit fram och hur du kollar om ett påstående stämmer.

Namn och siffror i exemplen är påhittade, om inget annat står.

Så här gör du

1. Läs de viktiga orden på nästa sida.
2. Läs ett moment i taget. Titta noga på bilderna.
3. Gör övningarna direkt efter varje moment.
4. Läs Kom ihåg-rutan igen. Det är det viktigaste.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- Start: vad kemi är
- Delområde 1.1 Arbeta som kemist: säkerhet, utrustning, fråga och plan, resultat
- Delområde 1.2 Modeller, källor och argument: modeller, kemins historia och källkritik

Viktiga ord

Läs orden och titta på bilderna. Du kan komma tillbaka hit när du läser.

kemi
läran om ämnen och hur de förändras

ämne
en sorts material, till exempel vatten eller socker

naturvetenskap
kunskap som man prövar med undersökningar

faropiktogram
en symbol som visar vilken fara ett ämne har

signalord
Fara eller Varning på en etikett

mätcylinder
ett glasrör med skala för att mäta volym

menisk
vattenytans böjning i mätcylindern

hypotes
en gissning som man kan pröva

variabel
något som kan ändras eller mätas i ett försök

rättvist försök
du ändrar bara en sak i taget

medelvärde
lägg ihop alla värden och dela med antalet

felkälla
något som kan göra mätningen osäker

slutsats
svaret på frågan, byggt på resultatet

modell
en enkel bild eller idé som förklarar något

partikel
en mycket liten bit som ämnen är uppbyggda av

grundämne
ett ämne som inte går att dela upp i enklare ämnen

atom
den minsta delen av ett grundämne

källkritik
att kolla vem som säger något och varför

kemikalie
ett kemiskt ämne, till exempel vatten eller salt

belägg
mätningar som visar att något stämmer

Vad är kemi?

Kemi handlar om ämnen och hur de förändras. Allt du ser och rör vid är gjort av ämnen[1]: vatten, socker, plast och luft.

Kemi är en **naturvetenskap**. Kemister gissar inte. De gör undersökningar och mäter.



Det finns många sorters kemister. De kan till exempel mäta vad ett prov innehåller[2], ta fram läkemedel, utveckla nya material eller undersöka föroreningar.

KOM IHÅG

Kemi är läran om ämnen och hur de förändras. Kemister undersöker och mäter.

Öva: Vad är kemi?

1 RINGA IN

Vad handlar kemi om?

Ämnen och hur de förändras | Bara om djur | Bara om planeter

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Kemister gör undersökningar och mäter.	☐	☐
Kemi finns bara i labbet.	☐	☐
Vatten är ett ämne.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: mäter · ämnen · förändras

Kemi handlar om _____.

Ämnen _____ i kemiska reaktioner.

En kemist _____ och undersöker.

4 SKRIV

Nämn något i ditt kök som är gjort av kemiska ämnen.

Ett exempel är

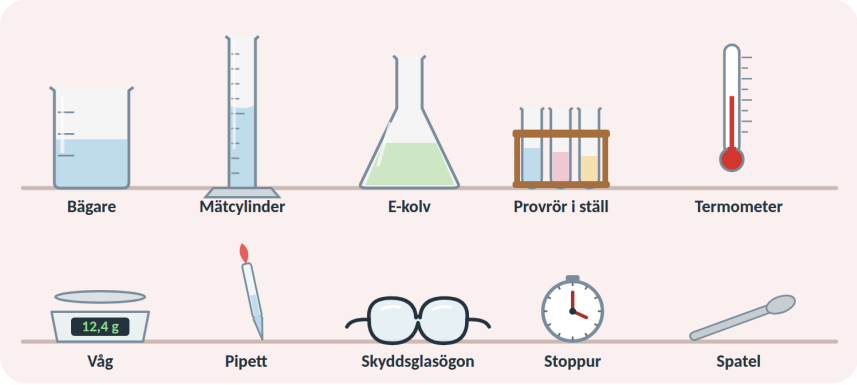
_____

_____

Säkerhet och utrustning i kemilabbet

I ett kemilabb är säkerheten viktigast.

1. Ha skyddsglasögon på[3].
2. Sätt upp långt hår.
3. Smaka eller drick aldrig något.
4. Ät inte i labbet.
5. Torka upp spill och säg till läraren.
6. Tvätta händerna efteråt.



Farliga produkter har **faropiktogram**. Det är röda rutor med en svart bild[4].

På etiketten står också **Fara** eller **Varning**[5].



Du mäter volym med en **mätcylinder**. Håll ögonen i höjd med vattenytan. Läs av där ytan är lägst[6].

> **KOM IHÅG**
> Använd skyddsglasögon. Smaka aldrig. Läs av mätcylindern med ögonen i höjd med ytan.

Öva: Säkerhet och utrustning i kemilabbet

1 RINGA IN

Vad ska du alltid ha på dig när du arbetar med kemikalier?

Skyddsglasögon | Mössa | Handskar av ull

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Du får smaka på ämnen i labbet.	☐	☐
Långt hår ska sättas upp.	☐	☐
Piktogrammen visar vilken fara ämnet har.	☐	☐

3 DRA STRECK

Dra streck till rätt mätning.

Volym	termometer
Massa	mätcylinder
Temperatur	våg

4 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: skyddsglasögon · faropiktogram · ytan

Jag har _____ på mig i labbet.

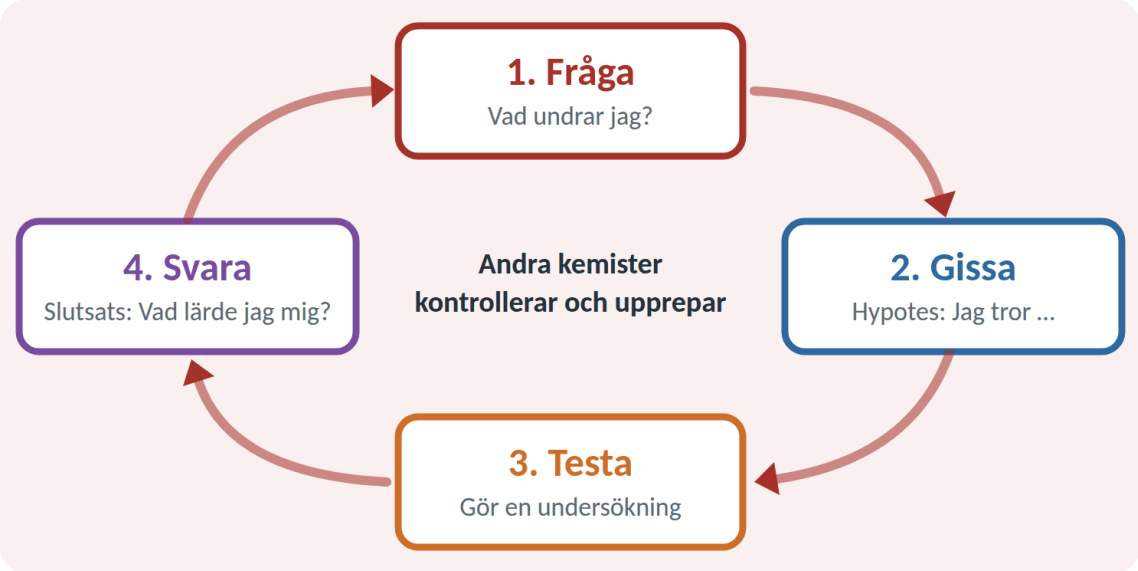
Ett _____ visar vilken fara ett ämne har.

Jag läser av vid den lägsta delen av _____.

Från fråga till plan

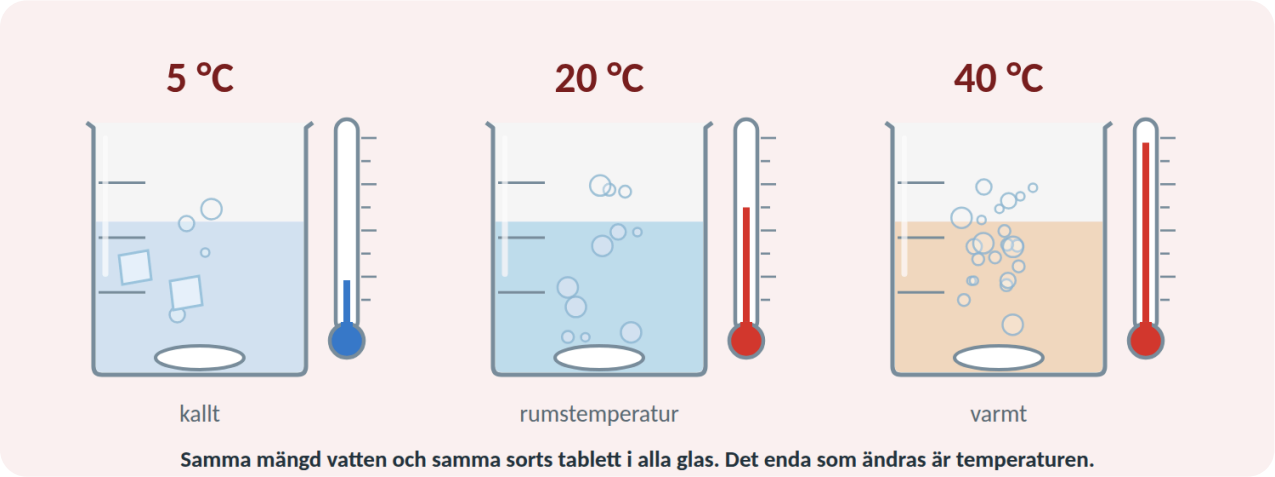
En undersökning börjar med en fråga som du kan mäta svaret på.

Exempel: Hur påverkar vattnets temperatur tiden det tar för en brustablett att lösa sig?



En **hypotes** är en gissning som du kan pröva. Skriv: ”Om ... så ..., eftersom ...”.

I ett försök finns tre sorters **variabler**.



Samma mängd vatten och samma sorts tablett i alla glas. Det enda som ändras är temperaturen.

Variabel	I försöket
Jag ändrar	Vattnets temperatur
Jag mäter	Tiden tills tabletten är borta
Jag håller lika	Mängd vatten, sort på tablett

Ett försök är **rättvist** om du bara ändrar en sak i taget.

KOM IHÅG
Ändra en sak i taget. Mät något. Håll allt annat lika.

Öva: Från fråga till plan

1 RINGA IN

Vad är en hypotes?

En gissning som går att pröva | Ett säkert svar | En tabell

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt sorts variabel.

Jag ändrar	tid tills tabletten är borta
Jag mäter	temperatur
Jag håller lika	mängd vatten

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
I ett rättvist försök ändrar man bara en sak i taget.	☐	☐
Man ska ändra både temperatur och vattenmängd.	☐	☐
En hypotes kan visa sig vara fel.	☐	☐

4 SKRIV

Du vill veta om en sockerbit löser sig fortare om du rör om. Vad ändrar du?

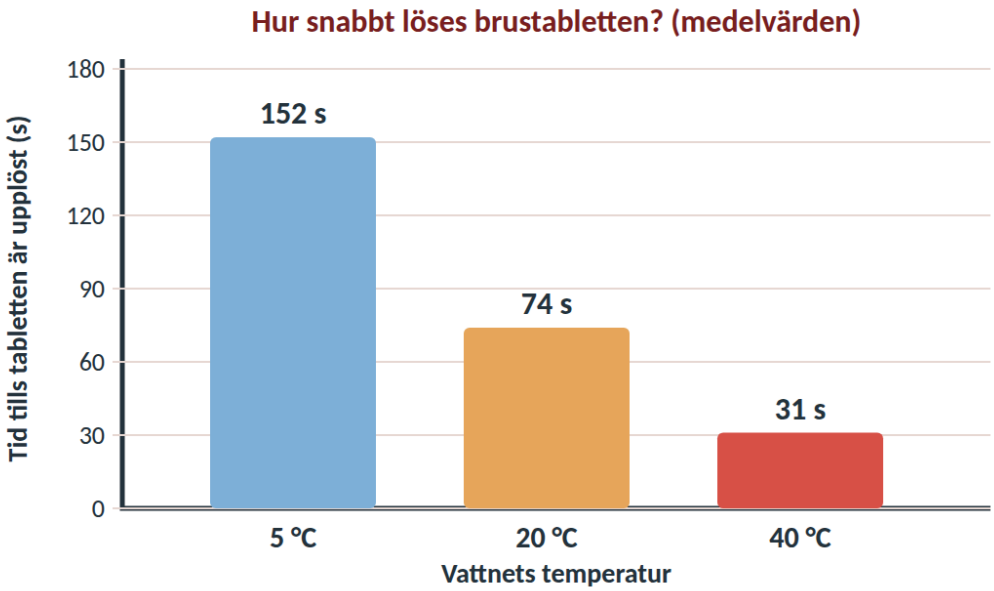
Jag ändrar

Dokumentera och värdera

Skriv ner dina mätvärden i en tabell. Skriv enheter, till exempel s för sekunder.

Gör flera mätningar. Räkna sedan ut **medelvärdet**.

Exempel: 70 s, 78 s och 74 s. Medelvärdet är (70 + 78 + 74) / 3 = 74 s[7].



Ett diagram visar mönster. Det du ändrar (temperatur) ligger på den vågräta axeln. Det du mäter (tid) ligger på den lodräta.

En **felkälla** är något som kan göra mätningen osäker, till exempel att klockan startas sent.

En **slutsats** svarar på frågan: Ju varmare vatten, desto kortare tid. Hypotesen stämde.

> **KOM IHÅG**
> Upprepa mätningarna, räkna medelvärde och skriv en slutsats som svarar på frågan.

Öva: Dokumentera och värdera

1 RINGA IN

Hur räknar du ut ett medelvärde?

Lägger ihop värdena och delar med antalet | Tar det största värdet | Tar det minsta värdet

2 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: medelvärdet · felkälla · slutsats

Jag räknade ut _____.

Att klockan startade sent är en _____.

Jag skrev en _____ som svarar på frågan.

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Ett tal behöver en enhet.	☐	☐
Man ska bara göra en mätning.	☐	☐
Man ska upprepa mätningarna.	☐	☐

4 SKRIV

Räkna ut medelvärdet av 29 s, 33 s och 31 s.

Medelvärdet är

Labb 1.1 Brustabletten och temperaturen

Fråga: Hur påverkar vattnets temperatur tiden det tar för en brustablett att lösa sig?

Du behöver: tre glas, mätcylinder, termometer, ur, brustabletter, vatten, skyddsglasögon.

1. Mät upp 2 dl vatten i varje glas.
2. Gör vattnet cirka 5 °C, 20 °C och 40 °C.
3. Släpp ner en tablett och starta klockan.
4. Stoppa klockan när tabletten är borta.
5. Gör tre försök för varje temperatur.
6. Räkna medelvärde.

Temperatur	Försök 1 (s)	Försök 2 (s)	Försök 3 (s)	Medelvärde (s)
5 °C				
20 °C				
40 °C				

Säkerhet: Ha skyddsglasögon. Drick inte vattnet. Använd inte varmare vatten än 40 °C. Torka upp spill.

> ! **KOM IHÅG**
> Rör inte om. Starta och stoppa klockan på samma sätt varje gång.

Öva: Labb 1.1 Brustabletten och temperaturen

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: temperaturen · tiden · mängd vatten

Jag ändrade _____.

Jag mätte _____.

Jag höll lika _____.

2 SKRIV

Vad visar ditt resultat? Stämde din hypotes?

Mitt resultat visar

3 SKRIV

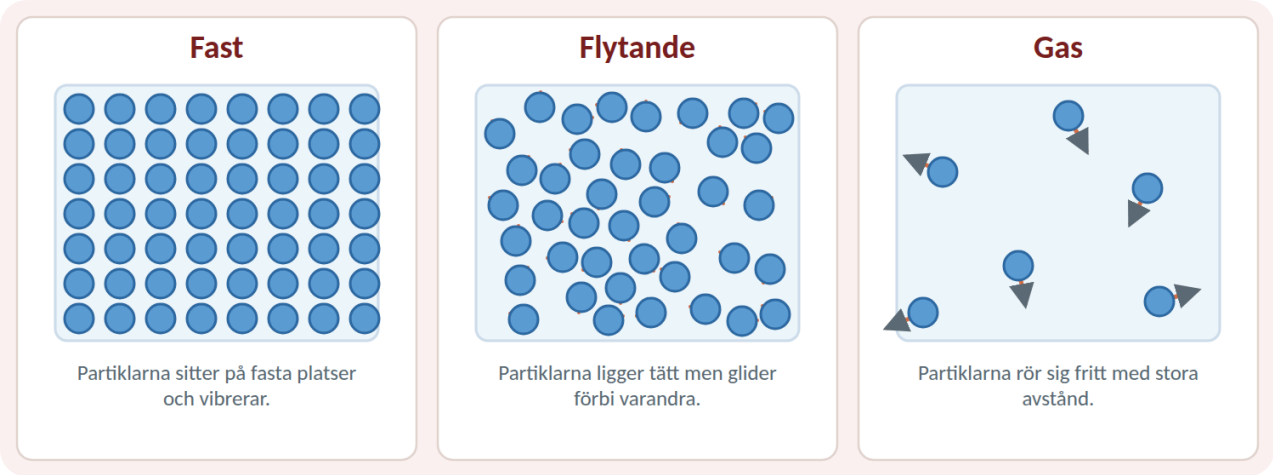
Vad kan ha gjort mätningen osäker?

Det kan ha varit

Vad är en modell i kemi?

Kemister arbetar med sådant som är för litet att se. Då använder de **modeller**.

En modell är en enkel bild eller idé som förklarar något. En modell är inte riktiga verkligheten.



Exempel: I partikelmodellen tänker vi oss att ämnen består av små partiklar.

Modellen förklarar varför en brustablett löser sig fortare i varmt vatten: partiklarna rör sig snabbare[8].

Men modellen kan inte förklara allt, till exempel ämnets färg. Då behövs en annan modell.

KOM IHÅG
En modell är en förenkling. Den kan förklara en del men inte allt.

Öva: Vad är en modell i kemi?

1 RINGA IN

Vad är en modell?

En enkel bild eller idé som förklarar något

En riktig bit av ett ämne

En tabell med mätvärden

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
En modell är samma sak som verkligheten.	☐	☐
En modell kan förklara en del men inte allt.	☐	☐
En karta är en modell.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: partiklar · förenkling · färg

En modell är en _____.

I partikelmodellen består ämnen av _____.

Modellen säger inget om ämnets _____.

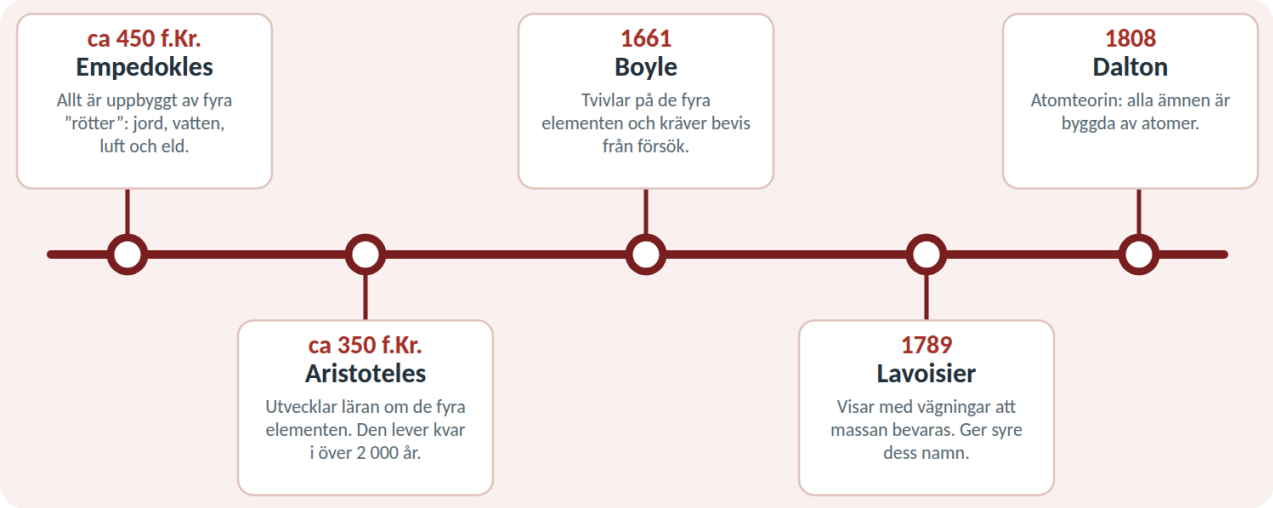
4 SKRIV

Ge ett exempel på en modell du ser i vardagen.

Ett exempel är

Hur kemin vuxit fram

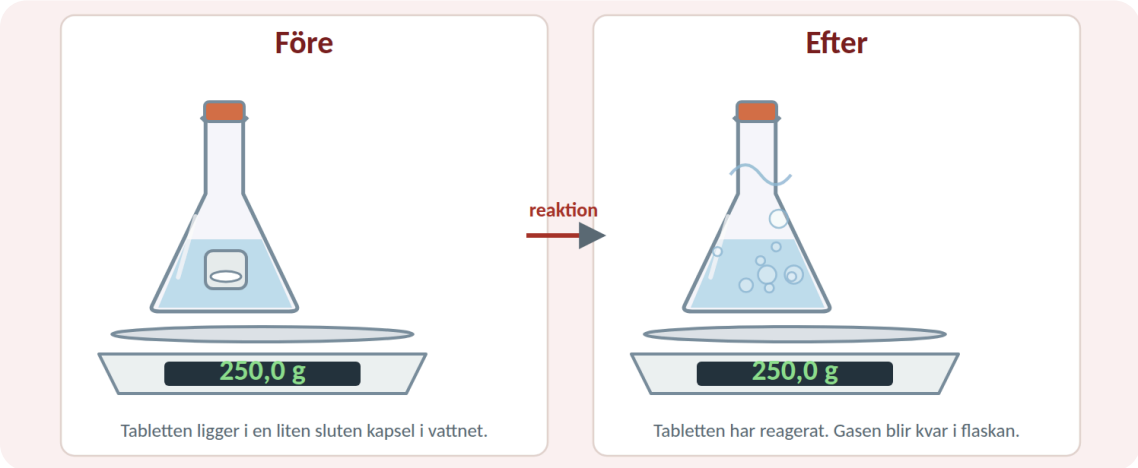
För länge sedan trodde man att allt var gjort av fyra element: jord, vatten, luft och eld. Det trodde man i över 2 000 år[9].



Boyle tvivlade 1661[10]. Han ville ha bevis från försök.

Lavoisier vägde ämnen 1789[11]. Han visade att massan är lika stor före och efter en reaktion.

Dalton föreslog 1808[12] att allt är gjort av atomer. Atomer av olika ämnen väger olika.



KOM IHÅG

Modeller ändras när nya undersökningar visar något nytt: fyra element blev atomer.

Öva: Hur kemin vuxit fram

1 DRA STRECK

Dra streck till rätt forskare.

Boyle	atomteori
Lavoisier	krävde bevis från försök
Dalton	massan bevaras

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Man trodde länge att allt var fyra element.	☐	☐
Lavoisier vägde ämnen.	☐	☐
Atomteorin kom före Boyle.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: atomer · försök · massan

Boyle ville ha bevis från _____.

Lavoisier visade att _____ bevaras.

Dalton sa att allt består av _____.

4 SKRIV

Varför är det bra att en modell kan ändras?

Det är bra eftersom

_____

_____

Granska kemipåståenden

Du ser påståenden om kemi i reklam: ”Kemikaliefritt!” eller ”100 % naturligt!”. Stämmer de?

Ställ frågor. Det kallas **källkritik**.

1. Vem säger det?
2. Varför säger de det? Vill de sälja?
3. Vilka belägg finns?
4. Hur gammal är informationen?
5. Vad säger andra källor?

Kemikalie betyder kemiskt ämne. Vatten och salt är kemikalier[13]. Därför kan inget vara kemikaliefritt.

Naturligt betyder inte ofarligt[14]. Flugsvampen är naturlig men giftig[15].

KOM IHÅG

Fråga: vem, varför, vilka belägg? Naturligt är inte alltid ofarligt.

Öva: Granska kemipåståenden

1 RINGA IN

Vilken fråga är bra när du granskar en reklam?

Vill de sälja något? | Vilken färg har förpackningen? | Hur stor är bilden?

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Vatten är en kemikalie.	☐	☐
Allt som är naturligt är ofarligt.	☐	☐
Reklam vill ofta sälja något.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: belägg · källkritik · kemikalie

Att ställa frågor om en källa kallas _____.

Mätningar som visar att något stämmer är _____.

Vatten är en _____.

4 SKRIV

Skriv en fråga du skulle ställa om en reklam som säger ”kemikaliefri”.

Jag skulle fråga

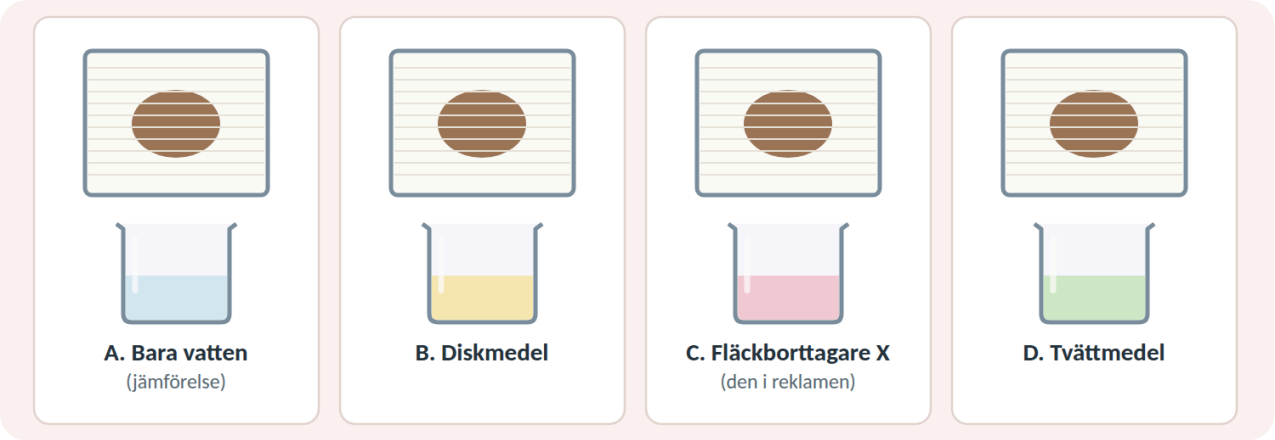
_____

_____

Labb 1.2 Fungerar fläckborttagaren?

Fråga: Tar fläckborttagare X bort en fläck bättre än vatten, diskmedel och tvättmedel? (Namnet är påhittat.)

Du behöver: fyra tygbitar med lika fläck, fyra glas, vätskorna, ur, skyddsglasögon och handskar.



1. Märk tygbitarna A–D.
2. Häll lika mycket av varje vätska i varsitt glas.
3. Lägg tygbitarna i vätskorna. Låt dem ligga lika länge.
4. Skölj lika länge och låt torka.
5. Sätt poäng: 0 = ingen skillnad, 3 = fläcken är borta. Låt en kamrat sätta poäng utan att veta vilken som är vilken.

Vätska	Poäng 0–3
A Bara vatten	
B Diskmedel	
C Fläckborttagare X	
D Tvättmedel	

Säkerhet: Ha skyddsglasögon och handskar. Läs etiketten. Blanda aldrig produkter. Tvätta händerna.

KOM IHÅG
Vatten är med som jämförelse. Ändra bara vätskan.

Öva: Labb 1.2 Fungerar fläckborttagaren?

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: vätskan · poäng · jämförelse

Jag ändrade _____.

Jag satte _____ på fläcken.

Bara vatten är en _____.

2 SKRIV

Tog fläckborttagare X bort fläcken bäst? Skriv vad du såg.

Jag såg att

3 SKRIV

Vad testade du inte? Till exempel andra sorters fläckar.

Jag testade inte

Det viktigaste

Här är allt det viktigaste i kapitlet. Läs det en gång till.



kemi

Kemi är läran om ämnen och hur de förändras. Kemister undersöker och mäter.



säkert

Använd skyddsglasögon, smaka aldrig och läs av mätcylindern rätt. Faropiktogram visar faror.



undersök

En undersökning: fråga, hypotes, test och slutsats.



rättvist

Ett rättvist försök: ändra en sak, mät en sak och håll resten lika.



resultat

Upprepa mätningarna, räkna medelvärde och skriv en slutsats som svarar på frågan.



modell

En modell är en förenkling. Den kan förklara en del men inte allt, och den kan ändras.



historia

Från fyra element till atomer: Boyle, Lavoisier och Dalton.



källor

Granska påståenden: vem, varför, vilka belägg? Allt är kemikalier.

Testa dig själv

Nu får du visa vad du har lärt dig. Du kan titta i kapitlet om du vill.

1 RINGA IN

Vad ska du ha på dig i ett kemilabb?

Skyddsglasögon | Solglasögon | Hörlurar

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt förklaring.

Hypotes	en enkel idé som förklarar något
Medelvärde	en gissning som går att pröva
Modell	att granska vem som säger något
Källkritik	summan delat med antalet

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Man ska ändra en sak i taget.	☐	☐
Man behöver bara mäta en gång.	☐	☐
Allt är kemikalier.	☐	☐
Naturligt är alltid ofarligt.	☐	☐
Modeller kan ändras.	☐	☐
Lavoisier visade att massan bevaras.	☐	☐

4 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: hypotes · felkälla · atomer

En gissning som går att pröva är en _____.

Något som gör en mätning osäker är en _____.

Dalton sa att allt består av _____.

5 SKRIV SIFFROR

Sätt i ordning. Skriv 1, 2, 3 och 4.

☐ Gör ett test

☐ Ställ en fråga

☐ Skriv en slutsats

☐ Skriv en hypotes

6 SKRIV

Varför ska man bara ändra en sak i taget?

Man ska ändra en sak eftersom

7 SKRIV

Räkna ut medelvärdet av 148 s, 160 s och 148 s. Avrunda till hela sekunder.

Medelvärdet är

8 SKRIV

Varför kan man inte lita på en reklam utan att kolla?

Det är så eftersom

Källförteckning för lärare

Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

Så läser du statusen

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

[1] Allt består av kemikalier (Kemisamfundet).

Svenska Kemisamfundet: Tumregler (2017) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://kemisamfundet.se/wp-content/uploads/2017/12/Tumregler_2017.pdf
Bekräftar: ”Allt, från vatten och vetemjöl till din egen kropp, består av just kemikalier.” Samt att man bör undvika att använda ordet kemikalier som samlingsbegrepp för sådant som är giftigt eller farligt, att några av de farligaste ämnena kommer från naturen och att naturliga ämnen inte automatiskt är bra. Dokumentet använder inte ordet ”kemikaliefri” själv.
Läs mer: Sök på Kemisamfundets sidor om språkbruk kring kemikalier.

[2] Exempel på vad kemister arbetar med. Inte kontrollerat.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Påståendet är ett allmänt läroboksfaktum eller en generell arbetsregel som inte har kontrollerats mot en enskild källa i detta arbete. Kontrollera det i en källa du litar på innan du förlitar dig på det.

[3] Allmänna labbregler. Inte kontrollerade mot en enskild källa.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [2].

[4] Faropiktogrammens utseende (röd ram, svart bild).

Kemikalieinspektionen: Plansch om CLP (via KTH) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.572845.1562351889!/Ver-2-KemI-Plansch-CLP-A2-webb.pdf
Bekräftar de nio faropiktogrammen GHS01–GHS09: explosivt, brandfarligt, oxiderande, gas under tryck, frätande, akut giftigt (dödskalle), utropstecken (irriterande m.m.), hälsofarligt och miljöfarligt. Bekräftar att signalordet Fara används för de allvarligare och Varning för de lindrigare faroklasserna. De svenska namnen är standardbenämningar; sidan anger koder och farobeskrivningar.
Läs mer: Läs CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 och Kemikalieinspektionens sidor om märkning.

Lunds universitet, Kemicentrum: Labelling of chemicals Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.kemicentrum.lu.se/english/employee/general-safety-regulations/7-signs-and-symbols/71-labelling-of-chemicals/
Bekräftar att det finns nio piktogram (GHS01–GHS09) och vilka faroklasser varje symbol gäller, bland annat GHS08 för bland annat cancer, arvsmassepåverkan, reproduktionsskador och organskador, och GHS09 för vattenmiljö. Sidan nämner inte signalord.
Läs mer: Jämför med etiketten på en produkt hemma.

[5] Signalorden Fara och Varning.

Kemikalieinspektionen: Plansch om CLP (via KTH) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
Anmärkning och länk: se [4].

Alingsås kommun: Faktablad om klassificering och märkning av kemiska produkter Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.alingsas.se/wp-content/uploads/2020/04/faktablad-klassificering-markning-av-kemiska-produkter.pdf
Bekräftar att det finns nio symboler (faropiktogram), att signalordet kan vara Fara eller Varning, och att märkningen ska innehålla faropiktogram med signalord, faroangivelser, skyddsangivelser, namn på de farliga ämnena och leverantörens kontaktuppgifter. Dokumentet beskriver inte symbolernas betydelse.
Läs mer: Läs Kemikalieinspektionens vägledning om märkning.

[6] Avläsning av menisken.

Sierra College: Reading a Meniscus Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://physics.sierracollege.edu/People/dcalabrese/P4A/PHYSICS%204A%20LABS/ReadingMeniscus.pdf
Bekräftar att man ska ha ögonen på en vågrät linje med menisken (den böjda vätskeytan) och läsa av vid dess nedre del. Sidan nämner parallaxfel; kapitlet påstår ingenting om åt vilket håll ett fel avläsningsläge ger fel värde.
Läs mer: Fråga läraren hur mätcylindern i skolans labb ska läsas.

[7] Medelvärdet av 70, 78 och 74 är 74.

Uträknat i kapitlet Uträknat
Medelvärden och differenser är uträknade för hand och kontrollerade i kod. Mätvärdena är påhittade.

[8] Förklaringen med partikelmodellen för brustabletten.

Scientific American: Carbonation Countdown – the effect of temperature on reaction time Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.scientificamerican.com/article/bring-science-home-carbonation-time/
Bekräftar att natriumvätekarbonat och citronsyra i en brustablett (Alka-Seltzer) reagerar i vatten och bildar koldioxidgas (bubblorna), och att varmare vatten ger snabbare reaktion eftersom molekylerna rör sig snabbare och oftare kolliderar. I artikelns försök tog tabletten cirka 20–30 s i hett vatten och 2–3 minuter i iskallt vatten. Gäller Alka-Seltzer; andra brustabletter har liknande men inte identisk sammansättning.
Läs mer: Läs innehållsförteckningen på förpackningen till den brustablett som används.

[9] Fyraelementläran var inflytelserik i cirka 2 000 år.

LibreTexts: History of the Atomic Theory Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://chem.libretexts.org/Ancillary_Materials/Exemplars_and_Case_Studies/Exemplars/Culture/History_of_the_Atomic_Theory
Bekräftar att Empedokles på 400-talet f.Kr. föreslog att materia består av jord, luft, eld och vatten, att Aristoteles utvecklade och undervisade idén och att den förblev inflytelserik i omkring 2 000 år. Sidan ger inga årtal för Aristoteles; ”ca 350 f.Kr.” är en rund uppskattning (300-talet f.Kr.).
Läs mer: Slå upp Aristoteles i ett uppslagsverk för exakta årtal.

[10] Boyle 1661, The Sceptical Chymist.

Museo Galileo (IMSS): Robert Boyle Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.imss.fi.it/vuoto/eboyle.html
Bekräftar att Boyle i The Sceptical Chymist (London, 1661) presenterade begreppet ”kemiskt grundämne” och en strikt korpuskulär syn på materia, i skarp motsättning till den traditionella aristoteliska läran om fyra element. Sidan nämner inte uttryckligen kravet på experimentella bevis i samband med boken.
Läs mer: Läs The Sceptical Chymist (finns i fulltext).

University of Illinois: Robert Boyle (utställning) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.scs.uiuc.edu/~mainzv/exhibit/boyle.htm
Bekräftar att Boyle i The Sceptical Chymist uppmanade kemister att experimentera, att han hävdade att experiment motbevisade att grundämnena bara var de fyra klassiska (jord, eld, luft, vatten) och att han ville att kemin skulle bli en vetenskap i stället för att tjäna medicin eller alkemi. Sidan anger inte årtalet 1661 (det gör IMSS).
Läs mer: Jämför med Museo Galileos sida.

[11] Lavoisier, massans bevarande, 1789.

Science History Institute: Antoine-Laurent Lavoisier Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.sciencehistory.org/education/scientific-biographies/antoine-laurent-lavoisier
Bekräftar att Lavoisier populariserade principen om massans bevarande (materia kan varken skapas eller förstöras, bara omvandlas), att hans kemi byggde på noggranna vägningar även av gaser, att han gav gasen namnet ”oxygen” (grekiska för ”syrebildare”) och att Traité élémentaire de chimie har titelsidan daterad 1789.
Läs mer: Läs Lavoisiers Traité élémentaire de chimie (1789).

[12] Daltons atomteori 1808.

Metrohm: A history of chemistry, part 2 (Dalton) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://metrohm.com/en_vn/discover/blog/20-21/a-history-of-chemistry---part-2.html
Bekräftar att Dalton 1808 i A New System of Chemical Philosophy lade fram att alla atomer av samma grundämne är lika, att grundämnen i en förening finns i heltalsförhållanden (föreningar bildas av atomer i bestämda förhållanden) och att atomer är odelbara och oförändrade i kemiska reaktioner. Sidan nämner inte Boyle och Lavoisier.
Läs mer: Läs Daltons A New System of Chemical Philosophy.

[13] Kemikalie betyder kemiskt ämne.

Svenska Kemisamfundet: Tumregler (2017) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
Anmärkning och länk: se [1].

[14] Naturliga ämnen är inte automatiskt ofarliga.

Svenska Kemisamfundet: Tumregler (2017) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
Anmärkning och länk: se [1].

[15] Flugsvamp är giftig. Inte kontrollerat.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [2].